

Elementos de Design de Interação

Prof Marcos Eduardo Casa

INTERACTION DESIGN: beyond human-computer interaction
Rogers, Sharp, Preece

Design de Interação

Sistemas de software são projetados para um conjunto de funções pré-definidas

Mas, as interfaces de sistemas computacionais não são, necessariamente, projetadas com “pessoas” em mente!

Design de Interação

Objetivo: desenvolver sistemas interativos que são:

- “usáveis”
- fácil de aprender
- efetivos para usar

e que, portanto, produzem uma experiência agradável para o público para o qual foram projetados

Design de Interação

Como caracterizar?

- Bom Design
- Design Ruim

Princípios podem nos dar uma pista!

Vamos conversar sobre eles adiante ...

Design de Interação

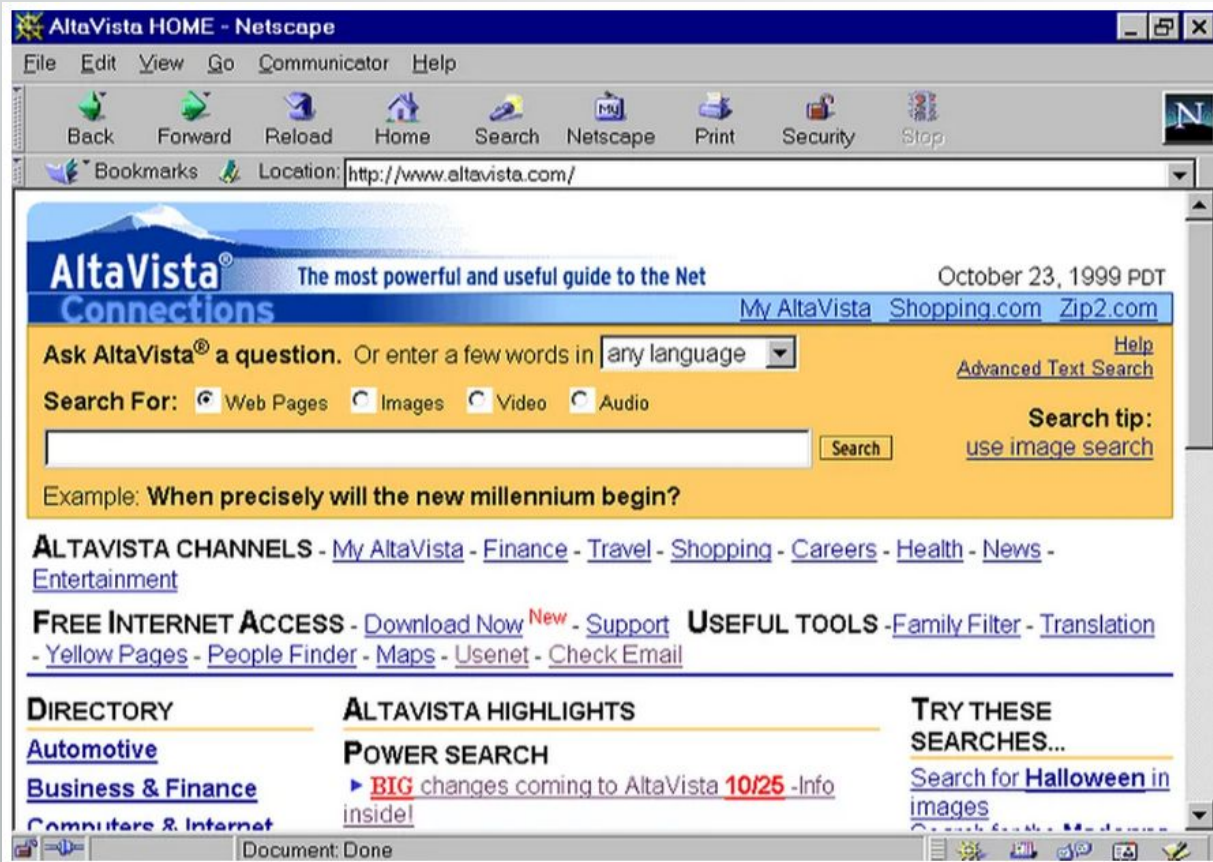
Exemplo de um dilema:
**como interagir com conteúdo online
em uma *Smart TV*?**

Design de Interação



Design de Interação

Um exemplo “histórico”!



Design de Interação

Projetar sistemas interativos requer que consideremos questões como:

- quem vai usar esse sistema?
- como o sistema vai ser utilizado?
- quando ele vai ser utilizado?
- que tipo de atividades as pessoas vão realizar?

Design de Interação

Design “Centrado nas Pessoas” Compreendendo as pessoas, considerando:

- O que elas fazem bem! (ou no que não são muito boas...)
- O que pode auxiliá-las, considerando a maneira como elas fazem as coisas!
- O que pode produzir uma experiência de qualidade
- As preocupações das pessoas em relação à sua privacidade
- Ouvindo o que as pessoas querem e envolvendo-as no “Processo de Design”
- Técnicas centradas nas pessoas no Processo de Design

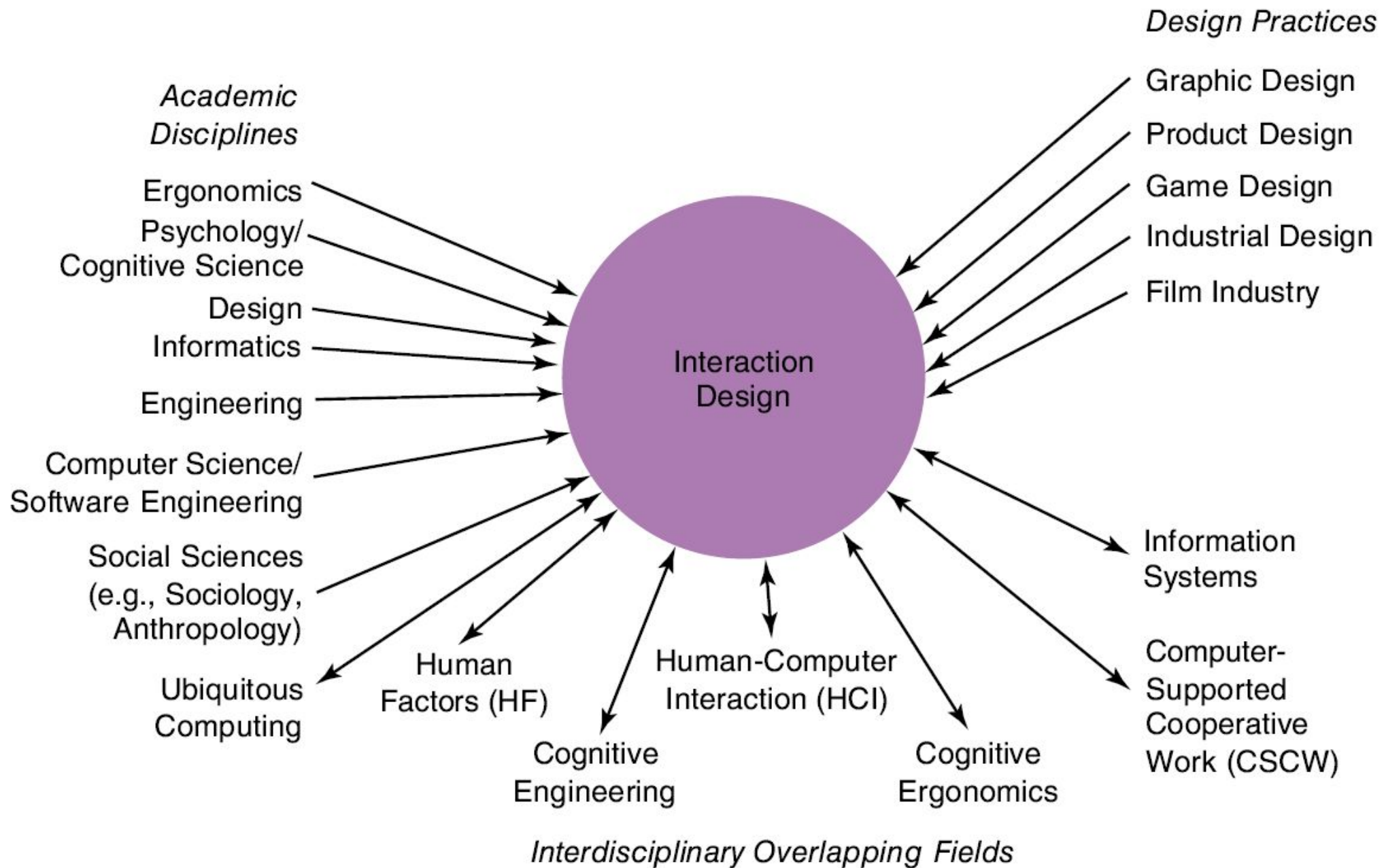


Figura de: Interaction Design: beyond human-computer interaction
Rogers, Sharp, Preece

Design de Interação

Por isso ... equipes envolvidas no processo de Design de Interação deveriam ser, essencialmente, **multidisciplinares**

Design de Interação

Na prática, a composição de uma determinada equipe de design depende do tipo de produto interativo que está sendo construído.

Quem você acha que deveria estar envolvido no desenvolvimento de:

- Um quiosque público fornecendo informações sobre as exposições disponíveis em um museu de ciências?
- Um site educacional interativo para acompanhar uma série de TV?

Princípios de Design

Princípios são abstrações generalizáveis para orientar o projeto de diferentes aspectos dos seus designs pensando na interação de pessoas com os sistemas!

Seis princípios clássicos

- **Visibilidade**
- **Feedback**
- **Restrições**
- **Affordance**
- **Mapeamento (Mapping)**
- **Modelo Conceitual (Conceptual Model)**

Usados por designers para guiar o projeto da “experiência do usuário”

Princípios de Design

Origem

Embora muitos autores discutam esses princípios, eles foram consolidados e popularizados sob a ótica da Psicologia Cognitiva aplicada ao design de objetos e interfaces por Don Norman:

- **The Psychology of Everyday Things** (1988)
- Posteriormente publicado como: **The Design of Everyday Things** (2013)

Princípios de Design

Visibilidade

Uma interface precisa ser projetada para mostrar de maneira imediata o que alguém precisa fazer

Quando as funções não estão visíveis, torna-se mais difícil encontrá-las e saber como usá-las para realizar uma tarefa

Exemplos

- O menu principal de um aplicativo (como a barra inferior do Instagram). As funções "Home", "Busca", "Reels" e "Perfil" estão sempre visíveis
- O "Menu Hambúrguer" em desktops, pode esconder funções importantes, obrigando o usuário a clicar para descobrir o que existe no sistema

Princípios de Design

Feedback

Disponibilizar informações sobre qual ação foi realizada e o resultado dela, permitindo que a pessoa continue com a atividade

Formas de feedback: áudio, tátil, verbal, visual e combinações destes

Exemplos

- Quando você clica em "Enviar" em um formulário e o botão muda de cor para um estado de "Carregando" ou exibe um spinner
- Criar um "Hover State" (estado de passar o mouse) em um botão é uma forma de dar feedback visual de que aquele elemento é interativo

Princípios de Design

Restrições

Refere-se à determinar restrições aos tipos de interação que o usuário pode realizar em um determinado momento

Em interfaces gráficas é comum desativar certas opções de menu para reduzir a chance de cometer um erro

Exemplos

- Um campo de data em um site de reserva de hotel que impede você de selecionar uma "data de check-out" anterior à "data de check-in". Os dias anteriores ficam cinzas e bloqueados
- Um campo de formulário que aceita apenas números (como CPF), impedindo o usuário de digitar letras

Princípios de Design

Affordance

Termo usado para se referir a um determinado “atributo” de um objeto que permite às pessoas inferir como usá-lo!

O termo se popularizou no design de interação, sendo usado para descrever como as interfaces devem tornar óbvio a forma como devem ser usadas

Exemplos

- Um botão com sombreamento e bordas arredondadas que parece "saltar" da tela, indicando que pode ser pressionado. Um link sublinhado e em azul indica que pode ser clicado
- Como telas são planas, usamos **Significantes** (ícones, cores, sombras) para criar a *Affordance* percebida. Um ícone de lixeira tem a *affordance* de que algo pode ser descartado ali

Princípios de Design

Affordance

Muitas vezes, o **Significante** (*Signifier*) é citado como um sétimo item!

Norman introduziu este termo para corrigir uma confusão comum:

- Enquanto a **Affordance** é o que é possível fazer,
- o *Signifier* é o sinal visual (como o texto "Puxe" em uma porta) que indica onde a ação deve ocorrer.

Em interfaces digitais, quase tudo o que desenhamos são, tecnicamente, **significantes**

Princípios de Design

Mapeamento (Mapping)

O mapeamento refere-se à relação entre os controles e seus efeitos no mundo ou na interface. Um bom mapeamento aproveita analogias espaciais ou padrões culturais para que o usuário saiba intuitivamente o que cada controle faz

Exemplos

- Os botões de um fogão dispostos na mesma configuração geométrica das bocas
- Um "slider" de volume. Mover para a direita aumenta o som (mapeamento espacial de crescimento). Se mover para a direita diminuísse o som, o mapeamento seria arbitrário e confuso

Princípios de Design

Modelo Conceitual (Conceptual Model)

O modelo conceitual é a "explicação mental" que o usuário forma sobre como algo funciona. Um bom design fornece as pistas necessárias para que o usuário crie um modelo mental correto, permitindo que ele preveja os efeitos de suas ações.

O designer tem um modelo mental do sistema. Ele projeta a interface, os manuais, o comportamento. O usuário olha para essa imagem e constrói seu próprio modelo mental. Se a imagem do sistema for incoerente, o modelo mental do usuário estará errado, gerando erros

Exemplo

- Se um ícone de "disquete" é usado para salvar, o modelo mental do usuário entende que aquele comando grava o estado atual do trabalho, mesmo que ele nunca tenha visto um disquete físico

Princípios de Design

Consistência (um princípio extra!)

Operações semelhantes devem usar elementos semelhantes para realizar tarefas semelhantes

Interfaces consistentes são mais fáceis de aprender e usar

Design de Interação

Design de interação não é apenas “estética”, mas também “comunicação”

Se projetamos um botão para uma interface que “não parece” clicável, não estamos apenas cometendo um erro visual, estamos violando princípios de **interação** (Affordance e Visibilidade)